

一. 1. A, B 为两闭集, $d(A, B) = 0$, $A \cap B \neq \emptyset$? 若是, 证明之; 若不是, 给出反例

2. A, B 为自列紧集, 求证: 存在 $a \in A, b \in B$, $p(a, b) = p(A, B)$

二. 1. T 为 $L([a, b])$ 到 $C([a, b])$ 的线性算子, $Tf(x) = \int_a^x f(t) dt$
计算 $\|T\|$.

2. T 为 $L([a, b])$ 到 $L([a, b])$ 的线性算子, $Tf(x) = \int_a^x f(t) dt$
计算 $\|T\|$

3. T 为 $L^2([a, b])$ 到 $L^2([a, b])$ 的线性算子, 一般形式为:

$$Tf(x) = \int_a^b k(x, s) f(s) ds, \text{ 其中 } k(x, s) \in L^2([a, b] \times [a, b])$$

$k(x, s)$ 为何形式时, $Tf(x) = \int_a^x f(t) dt$?

4. 证明 3 中算子 T ($Tf(x) = \int_a^b k(x, s) f(s) ds$) 是有界的.

三. X 为一线性空间, 当 X 上范数满足 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 满足

$$C_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2 \|x\|_1, \forall x \in X, C_1, C_2 > 0$$

时, 称 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 等价.

1. 证明 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 等价的充分必要条件为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_1 = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_2 = 0$, 反之亦然

2. I 为 $(X, \|\cdot\|_1)$ 到 $(X, \|\cdot\|_2)$ 的恒等算子. 证明当 I, I^{-1} 均连续时, $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 等价

3. $C([0, 1])$ 上两范数 $\|\cdot\|_0, \|\cdot\|_1$: $\|f\|_0 = |\max_{0 \leq x \leq 1} f(x)|$, $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$.

证明两范数不等价

四. $T = [0, 2\pi]$, 对 $\forall f \in L^2([0, 2\pi])$, 记 $\hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_T f(x) e^{-ikx} dx$.

有完全性: $\hat{f}(k) = 0, \forall k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow f = 0$

1. 证明 Bessel 不等式: $\sum_{k=-n}^n |\hat{f}(k)|^2 \leq \int_T f^2(x) dx, \forall n \in \mathbb{N}^*$

2. 证明 Parseval 等式: $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)|^2 = \int_T f^2(x) dx$.

3. 使用 Parseval 等式证明完全性.

4. $f \in L^2([0, 2\pi]), g \in L^2([0, 2\pi])$, 证明 $\int_T f \bar{g} dx = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) \overline{\hat{g}(k)}$.

五. $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为一希尔伯特空间

1. 证明若 $x \in X, y \in X, x \perp y$, 则有 $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

2. 给定 $x_0 \in X$, 对任意 $x \in X$, 定义 $f_0(x) = \langle x, x_0 \rangle$, 证明 f_0 是 X 上连续线性泛函

3. 设 $x_n, x_0 \in X, n=1, 2, 3, \dots$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x_0\|$. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x_0\| = 0$ 当且仅当对任意 $x \in X$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, x \rangle = \langle x_0, x \rangle$.

六. $f_n, f_0 \in L^2([0, 1])$

几处处

1. 若 $f_n \xrightarrow{a.e.} f_0, |f_n| \leq g$ 在 $[0, 1]$ 上恒成立, $g \in L^2([0, 1])$, 证明:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f_0\|_{L^2} = 0$

2. 举例说明存在 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}, f_n \xrightarrow{a.e.} f_0, \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{L^2} = \|f_0\|_{L^2}$,
但 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 不强收敛于 f_0 .